DİNGİN

Çınlamayı ölçün, anlayın, yönetin.

Tinnitus değerlendirme ve rehabilitasyon uygulaması

Dingin, tinnitusu uluslararası kılavuzlardaki ölçütlerle değerlendirir, olası profili ve sevk gereksinimini belirler ve kişiye özel, kanıta dayalı 12 haftalık bir rehabilitasyon programı üretir. iOS ve Android.



NEDEN DİNGİN

Tek yol sunan uygulamalardan farklı olarak önce ölçer, sonra kişiselleştirir

Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 10–15'i tinnitus yaşar; yüzde 1–2'si için günlük yaşam belirgin biçimde etkilenir. Mevcut dijital çözümlerin çoğu herkese aynı içeriği sunar: işitme taraması, uyku, ses hassasiyeti ve boyun/çene kaynaklı tinnitus gibi farklı alt tipleri ayırt etmez. Dingin bu boşluğu kapatmak için tasarlandı.

6
valide ölçek: THI, Hiperakuzi Anketi, PHQ-9, GAD-7, SCI, RaSST

5
psikoakustik ölçüm: perde, gürlük, MML, rezidüel inhibisyon, işitme taraması

38
BDT / ACT / farkındalık / CBT-I / hiperakuzi modülü

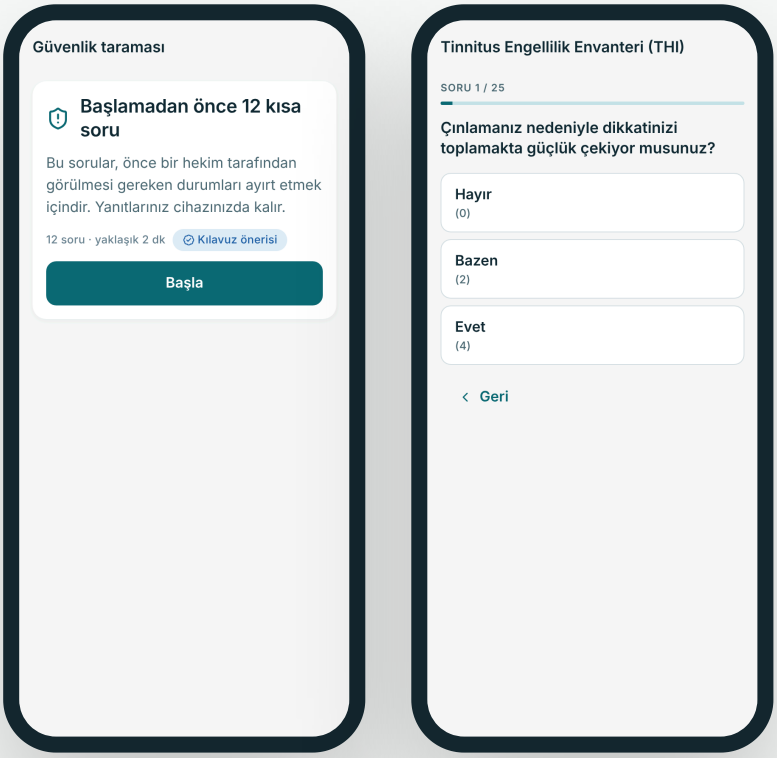
40+
atıf: Cochrane, NICE, AAO-HNS, RKÇ'ler

Kanıt odaklı tasarım

- Her klinik iddia bir kanıt rozeti taşır: Kılavuz önerisi RKÇ destekli Uzman görüşü . Rozete dokunulduğunda kaynak (yazar, yıl, dergi, DOI) açılır.
- Önerilmeyen yaklaşımlar da açıkça söylenir: betahistin, ginkgo, çinko ve takviyeler için Cochrane sonuçları; rTMS, çentikli müzik ve 40 Hz ses için düşük kanıt uyarısı.
- Deneysel araçlar Deneysel etiketiyle sunulur, tedavi olarak pazarlanmaz.

Güvenlik önce gelir

- Her değerlendirme 12 maddelik kırmızı bayrak taramasıyla başlar (NICE NG155 kademeleri).
- Kendine zarar verme düşüncesi için anında kriz yolu: 112 ve ALO 183 tek dokunuşla.
- Ses çıkışı sınırlandırılır; hiperakuzi programında ses hiçbir zaman rahatsız edici düzeye çıkmaz.



Kırmızı bayrak taraması ve tek soru / tek ekran ölçek deneyimi

1 · DEĞERLENDİRME

Klinikteki akışın cebe sığan hâli

Değerlendirme dört aşamada ilerler: güvenlik taraması, vaka öyküsü (ESIT-SQ / TSCHQ kavramları), valide ölçekler ve isteğe bağlı ölçüm modülleri. Sonuç, bir tanı değil, hekimle paylaşılabilecek "olası profil"dir.

Ölçekler

THI (25 madde, McCombe dereceleri), Khalfa Hiperakuzi Anketi, PHQ-9, GAD-7, Uyku Durumu Göstergesi, RaSST somatosensoriyel tarama. Puanlama ve kesme noktaları literatürden.

Psikoakustik profil

Dar bantlı gürültüyle 3 turlu özyinelemeli 2AFC perde eşleme (medyan + güven düzeyi), oktav karışıklığı testi, gürlük (dB SL), minimum maskeleme düzeyi, 60 saniyelik rezidüel inhibisyon testi.

İşitme taraması

0,5–8 kHz saf ton taraması, kulaklık ve ortam gürültüsü kontrolü (mikrofon ölçümü), asimetri ve gürültü çentiği bayrakları. Her zaman "tarama, test değil" uyarısıyla.



Perde eşleme · İşitme taraması · Rezidüel inhibisyon

Neden rezidüel inhibisyon? Sendesen ve Türkyılmaz (2024) ses zenginleştirmenin yalnızca rezidüel inhibisyonu olan kişilerde 6 ayda THI ve gürlüğü anlamlı azalttığını gösterdi. Dingin bu bulguyu programın sıralamasına yansıtır: RI pozitifse ses öncelikli, negatifse BDT öncelikli.

2 · SONUÇ RAPORU

Olası profil, sevk kademesi ve "doktorunuza söyleyebilecekleriniz"

Profil motoru NICE NG155 ve AAO-HNS kılavuzlarının sevk ölçütlerini kademeli olarak uygular: acil (kendine zarar, nörolojik belirti, kontrolsüz vertigo), 24 saat (ani işitme kaybı), 2 hafta (hızlı kötüleşme, ağır sıkıntı), rutin KBB (pulsatil, tek taraflı, asimetri, Ménière paterni), odyoloji ve öz yönetim.



Rapor neler içerir

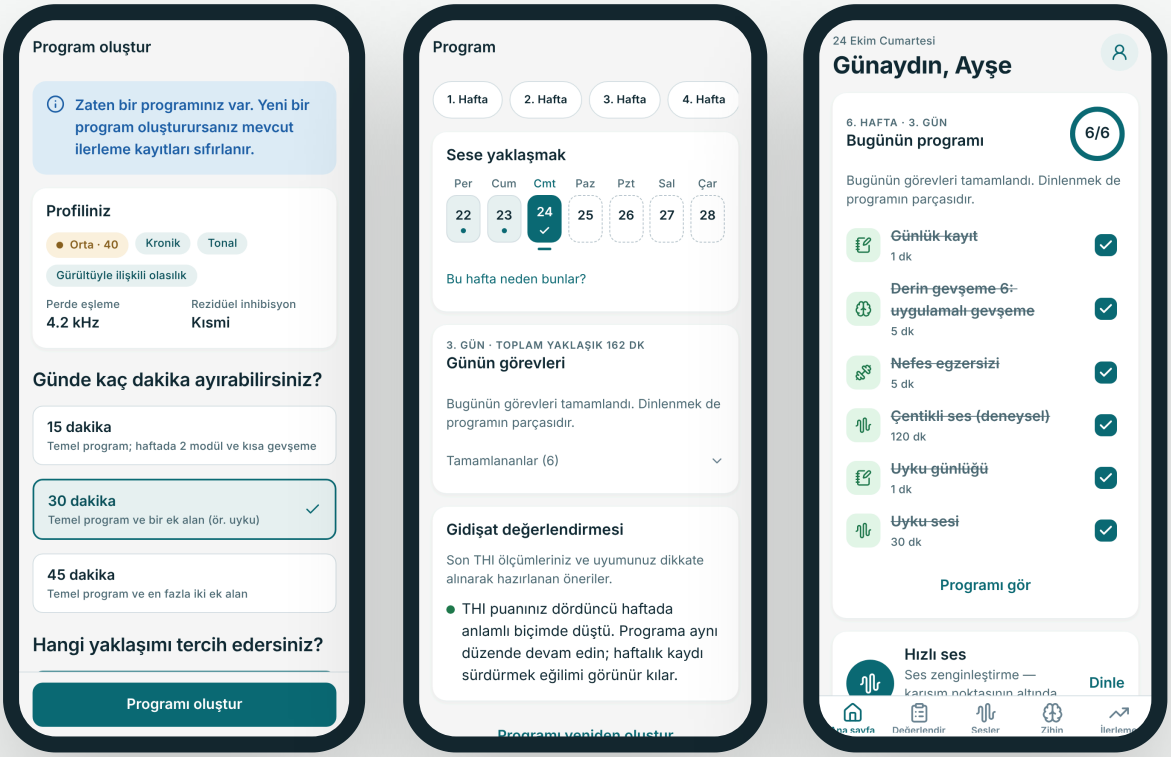
- THI şiddet göstergesi ve 7 puanlık anlamlı değişim eşiğiyle önceki ölçümle karşılaştırma
- Fenotip etiketleri: akut/kronik, tonal, somatosensoriyel, hiperakuzi, işitme kaybı ilişkili, gürültüyle ilişkili, pulsatil
- Sıkıntı sürücüleri: kaygı, depresyon, uykusuzluk, felaketleştirme, dikkat
- Kanıt rozetli öneriler ve öncelik sırası
- Hekim özeti: süre, taraf, karakter, ölçek puanları, perde/gürlük/MML/RI, işitme PTA, kırmızı bayraklar. Kopyalanabilir ve PDF olarak paylaşılabilir.

Her sonuç ekranı sabit bir uyarı taşır: "Bu sonuç bir tıbbi tanı değildir. Tinnitusun sizi nasıl etkilediğini anlamanıza ve doktorunuzla konuşmanıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır."

3 · KİŞİSEL PROGRAM

Profilden 12 haftalık günlük plana

Program üreteci, Beukes ve Andersson'un internet tabanlı BDT yapısını (8 hafta, 2–3 modül/hafta, Öst uygulamalı gevşeme) omurga olarak alır; profil bayraklarına göre ekler: uykusuzluk için CBT-I (Marks 2023), hiperakuzi için kademeli pembe gürültü maruziyeti (Formby, Jüris), boyun/çene için egzersiz programı (Michiels, van der Wal), işitme kaybı için odyoloji yolu. Kullanıcı günlük süre bütçesini (15/30/45 dk) ve tarzı (BDT, ACT veya farkındalık) seçer.



Program kurulumu — Haftalık görünüm ve gidişat — Günün görevleri

Sonuca dayalı uyarlama

4. hafta

THI değişimi 7 puanın altındaysa gevşeme tarzı değiştirilir ve maruz kalma öne alınır; strateji henüz değiştirilmez.

8. hafta

≥11 puan: pekiştirme ve bakım aşaması. 7–10: çekirdek program 4 hafta uzatılır. <7: model değişimi (ACT/MBCT), bayraklar yeniden taranır, klinisyen destekli BDT önerilir.

Her zaman

PHQ-9 ≥20 veya kendine zarar düşüncesi: güvenlik protokolü ve sevk. Uyum %50'nin altındaysa doz azaltılır, suçluluk mekaniği kullanılmaz.

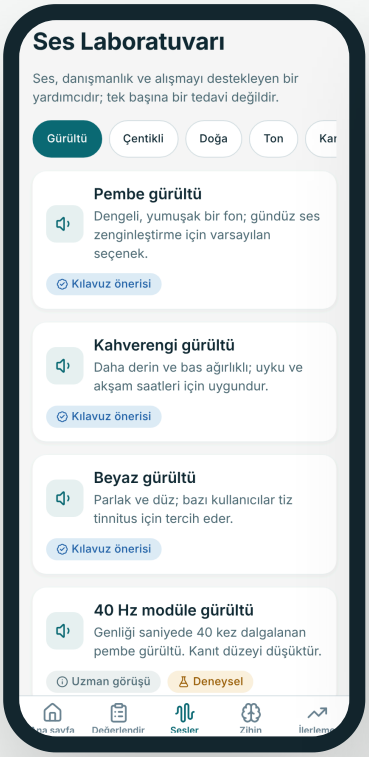
4 · SES LABORATUVARI

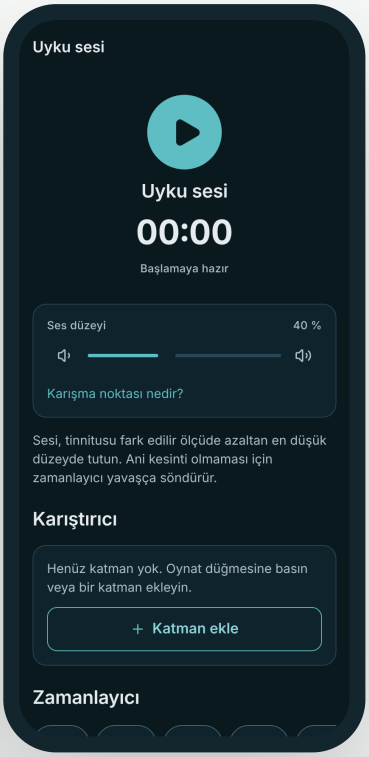
Cihazda sentezlenen, perdeye göre uyarlanan sesler

Tüm sesler telefonda gerçek zamanlı üretilir; indirme ya da internet gerekmez. Beyaz, pembe ve kahverengi gürültü; kullanıcının perde eşlemesine göre 1 oktav çentikli gürültü; dar bantlı maskeleyici; yağmur, okyanus, dere, rüzgâr ve vantilatör dokuları; 3 katmanlı karıştırıcı.

- **Karışma noktası kalibrasyonu:** ses, tinnitusla karışmaya başladığı düzeyin hemen altına ayarlanır (TRT ilkesi). Rehberli adımlarla kaydedilir, oynatıcı varsayılanı olur.
- **Uyku modu:** gece teması, 15–90 dk veya sabaha kadar zamanlayıcı, yavaş söndürme.
- **Hiperakuzi programı:** haftada +2–3 dB kademeli artış, "ses hiçbir zaman rahatsız edici olmamalı" uyarısı.
- **Çıkış sınırı:** ayarlardan belirlenen azami düzey tüm oynatıcılarda uygulanır.

Dürüst çerçeve: Ses terapisi Cochrane (2018) ve TRT çalışmasında (2019) tek başına zayıf bulundu; Dingin sesi danışmanlık ve BDT'nin yardımcısı olarak konumlandırır ve bunu ekranda söyler.





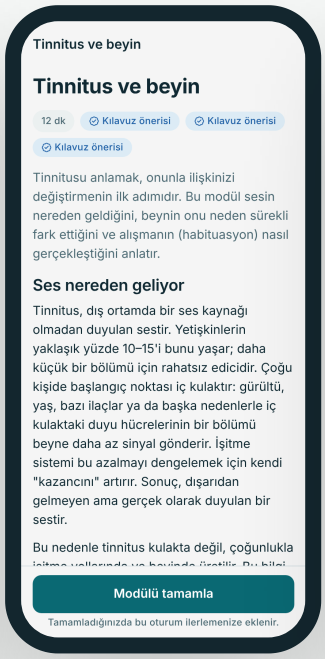
5 · ZİHİN VE EĞİTİM

21 BDT modülü, ACT ve farkındalık yolu, uykusuzluk için BDT

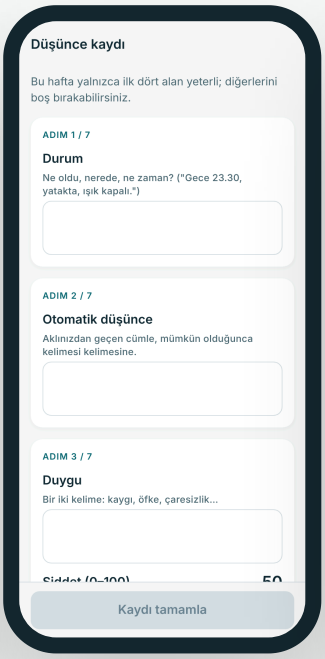
Her modül 400'den fazla Türkçe kelimelik gerçek terapötik içerik, uygulama (zamanlayıcılı gevşeme, çalışma kâğıdı, maruz kalma, uyku penceresi hesaplayıcı, ses hiyerarşisi) ve kaynak listesi taşır. Düşünce kaydı, nefes (4-4-6 / 4-7-8) ve ilerleyici kas gevşetme egzersizleri; boyun ve çene için adım adım egzersiz programları ve somatik öz-test.



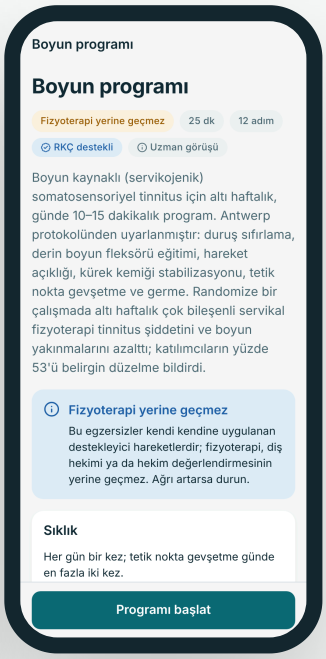
Zihin merkezi



Modül



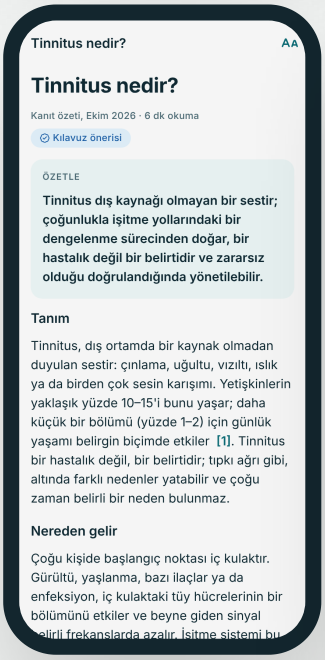
Düşünce kaydı



Boyun egzersizi

Eğitim kütüphanesi

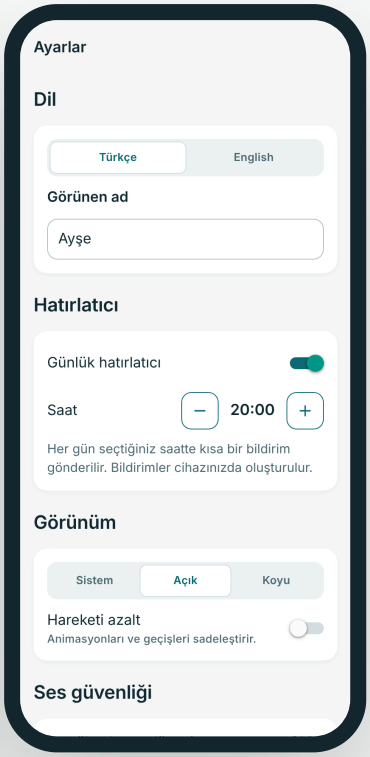
17 atıflı makale: tinnitus nedir, alışma, işitme koruması, takviyeler ve ilaçlar, ne zaman doktora gitmeli, işitme cihazları, nöromodülasyon ve Lenire gerçekleri, uyku, hiperakuzi, somatosensoriyel tinnitus, pulsatil tinnitus, Ménière, dijital terapötik kanıt karşılaştırması, mitler. Metin içi [n] atıfları dokunulunca kaynağı açar.





Anlamlı değişimi görünür kılan takip





- THI zaman çizgisi, şiddet bantları ve 7 puanlık anlamlı değişim eşiği; "62'den 40'a düştü (anlamlı değişim)" gibi düz dilli özetler, ekran okuyucuya da okunur.
- Günlük şiddet ve rahatsızlık (0–10) ile 7 günlük ortalama; haftalık uyum; uyku verimliliği.
- 4/8/12. haftada ölçek tekrarları programın içine yerleştirilmiştir.
- CSV ve PDF dışa aktarma; günlük hatırlatıcı; açık / koyu / gece teması; hareket azaltma.

Veri cihazda kalır

Hesap yok, sunucu yok. Tüm değerlendirme, günlük ve program verileri yalnızca telefonda saklanır ve tek dokunuşla silinebilir. Ad dışında kişisel bilgi istenmez.

Erişilebilirlik

44 pt dokunma hedefleri, dinamik yazı boyutu, renkle birlikte etiket, WCAG AA kontrast oranları (hesaplanmış), ekran okuyucu etiketleri, hareket azaltma desteği.

BİLİMSEL TEMEL

Her bileşenin dayandığı kaynak

BİLEŞEN	DAYANAK	KANIT DÜZEYİ
Sevk kademeleri ve kırmızı bayraklar	NICE NG155 (2020); AAO-HNS 2014 ve AAO-HNSF 2026 güncellemesi; Cima ve ark. 2019; Chandrasekhar 2019 (ani işitme kaybı)	Kılavuz
THI puanlama ve dereceler	Newman 1996; McCombe 2001; Türkçe geçerlilik Aksoy 2007; MCID 7	Kılavuz
Perde eşleme protokolü	Vielsmeier 2020 (tekrarlı 2AFC, 0,41 oktav SD); Wunderlich 2015	RKÇ
Rezidüel inhibisyon ile sıralama	Sendesen ve Türkyılmaz 2024, Brain Behav	RKÇ
İşitme taraması doğruluğu	Chen 2021 meta-analizi (duyarlılık %89, özgüllük %93; kalibrasyonsuz 8–14 dB hata)	RKÇ
BDT omurgası	Fuller 2020 Cochrane (28 çalışma); Beukes 2018 iBDT; Öst uygulamalı gevşeme; Hesser 2012 (ACT eşdeğer); McKenna 2017 (MBCT)	Kılavuz
Uykusuzluk için BDT	Marks 2023 RKÇ: CBT-I odyoloji temelli bakımdan üstün	RKÇ
Hiperakuzi	Formby 2015 (pembe gürültü + danışmanlık, ~10 dB tolerans artışı); Jüris 2014 (BDT)	RKÇ
Somatosensoriyel tinnitus	Michiels 2016 (servikal fizyoterapi), 2018 Delphi ölçütleri, 2022 RaSST; van der Wal 2020 (orofasiyal)	RKÇ
Ses terapisi çerçevesi	Sereda 2018 Cochrane; TRTT 2019 (danışmanlık etkin bileşen); Okamoto 2010 / Stein 2016 (çentikli müzik, deneysel)	Düşük
Önerilmeyenler	Betahistin (Wegner 2018), ginkgo (Sereda 2022), çinko (Person 2016) Cochrane; rTMS/tDCS (Kitsis 2026)	Kılavuz
Bimodal nöromodülasyon eğitimi	Conlon 2020, Boedts 2024 (Lenire); Jones/Shore 2023 — cihaz gerektirir, uygulama taklit etmez	RKÇ

Teknik

Expo SDK 58 / React Native 0.88, TypeScript. Expo Go ile anında test edilebilir; iOS ve Android tek kod tabanı. Ses sentezi, filtreleme (72 dB/oktav çentik) ve WAV üretimi saf TypeScript DSP ile cihazda yapılır; native modül gerekmez. Türkçe ve İngilizce arayüz. Otomatik tip denetimi ve birim testleri (DSP, puanlama, triyaj, psikoakustik).

Yasal not. Dingin bir tıbbi cihaz değildir; tıbbi tanı koymaz ve KBB uzmanı ya da odyolog değerlendirmesinin yerini tutmaz. Prototip / araştırma amaçlıdır. TFI (OHSU) ve ISI (Mapi) ticari lisans gerektirdiğinden uygulamaya gömülmemiştir; ticari yayın öncesi THI için yazar izni alınmalıdır. Klinik iddialarla pazarlama, sahte kontrollü bir RKÇ ve ilgili düzenleyici yol (MDR / FDA) gerektirir.